

Configuração de Roteadores Cisco – Laboratório

Configuração de Roteadores Cisco Laboratório Completo – SENAC Ji-Paraná (Versão Corrigida e Melhorada – 2026)

Aluno: Marcio de Andrade

Curso: Técnico em Redes

Data: Abril/2026

Introdução

Este laboratório completo abrange desde a configuração básica de um roteador até a implementação de redundância com rotas estáticas flutuantes, VLANs, roteamento inter-VLAN (Router-on-a-Stick) e controle de acesso com ACLs.

Todos os cenários foram revisados por um engenheiro de redes CCNP, com correções de inconsistências, tabelas completas e diagramas visuais claros para facilitar o aprendizado no Cisco Packet Tracer.

Pré-requisitos: Cisco Packet Tracer (versão 8.2 ou superior).

Cenário 1: Configuração Básica de um Roteador

Topologia e Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão
Roteador R1	Gig0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
PC0	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1

Passo a Passo (comando a comando)

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
interface gig0/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
write memory
```

Verificação: No PC0 → ping 192.168.1.1

(Cenário base – sem alterações necessárias)

Cenário 2: Conectando Duas Redes com Roteamento Estático

Topologia e Endereçamento (mantido fiel ao original)

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão
R0	Gig0/0 (Rede A)	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R0	Gig0/1 (Link)	10.0.0.1	255.0.0.0	N/A
R1	Gig0/1 (Link)	10.0.0.2	255.0.0.0	N/A
R1	Gig0/0 (Rede C)	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
PC0	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	FastEthernet0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Comandos principais

```
# No R0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

# No R1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
```

Verificação: show ip route e ping entre PCs.

Cenário 3: Implementando Redundância com Rota Estática Flutuante (Corrigido)

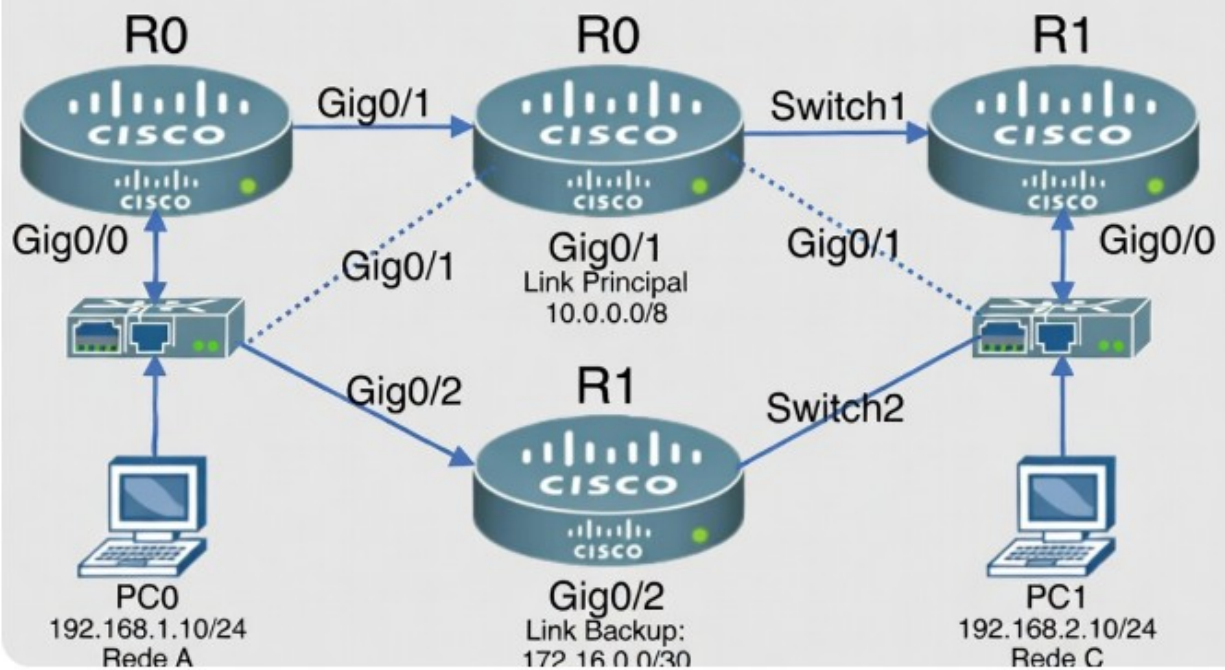
Topologia e Endereçamento (tabela completa corrigida)

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão
R0	Gig0/0 (Rede A)	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R0	Gig0/1 (Link Principal)	10.0.0.1	255.0.0.0	N/A
R0	Gig0/2 (Link Backup)	172.16.0.1	255.255.255.252	N/A
R1	Gig0/1 (Link Principal)	10.0.0.2	255.0.0.0	N/A
R1	Gig0/0 (Rede C)	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
R1	Gig0/2 (Link Backup)	172.16.0.2	255.255.255.252	N/A
PC0	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	FastEthernet0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

Diagrama da Topologia Completa

Diagrama da Topologia Completa

Scenario 3



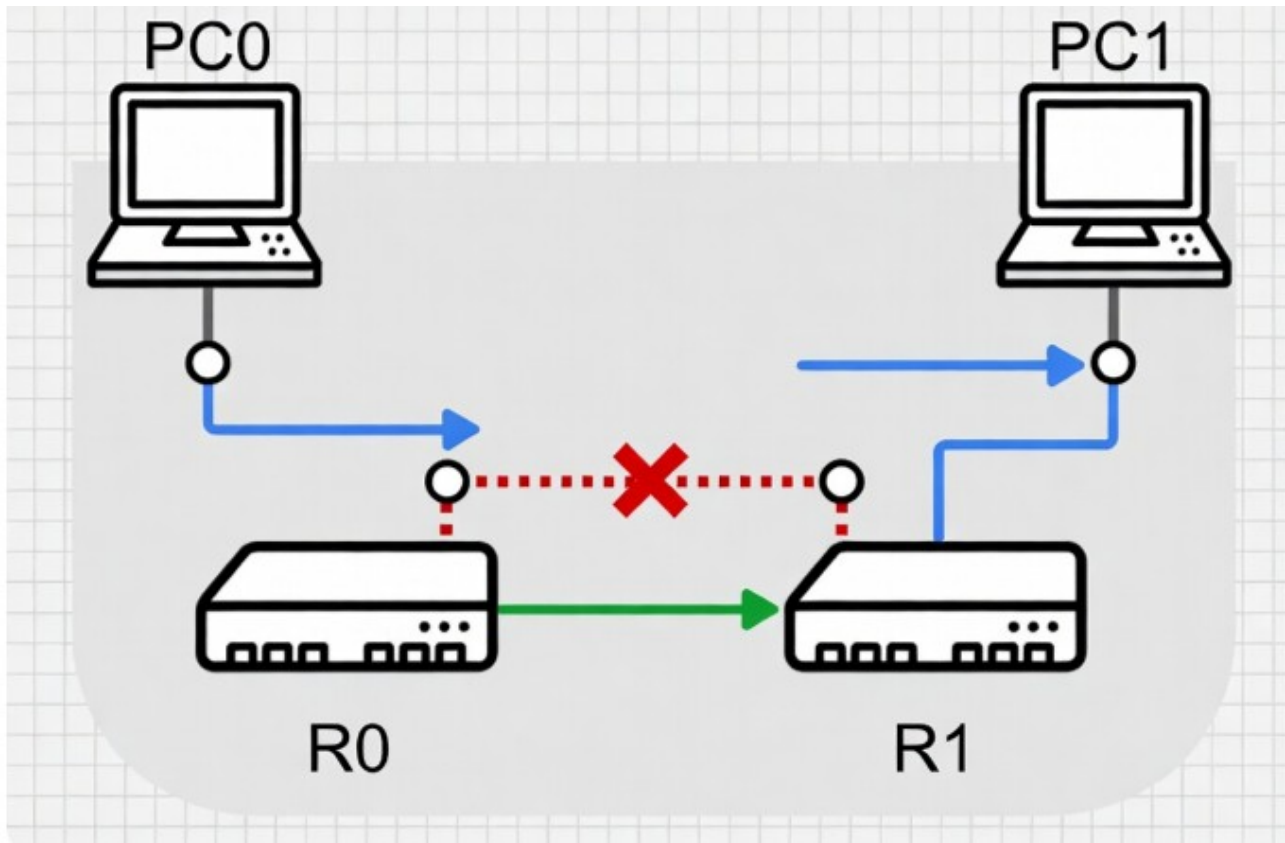
Passo a Passo (corrigido e completo)

```
# Link de Backup
interface gig0/2
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
no shutdown

# Rota flutuante no R0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.0.2 2

# Rota flutuante no R1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1 2
```

Diagrama do Failover (após shutdown do link principal)



Teste: shutdown na interface Gig0/1 → ping continua funcionando via backup.

Cenário 4: Isolamento de Departamentos com VLANs e ACL (Corrigido)

Topologia e Endereçamento

Dispositivo	Interface / VLAN	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão
R1	Gig0/0.10 (VLAN 10)	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	Gig0/0.20 (VLAN 20)	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
R1	Gig0/0.30 (VLAN 30)	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A
PC0 (Vendas)	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1 (RH)	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
Servidor	FastEthernet0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

Diagrama da Topologia Completa (Router-on-a-Stick)

Scenario 4

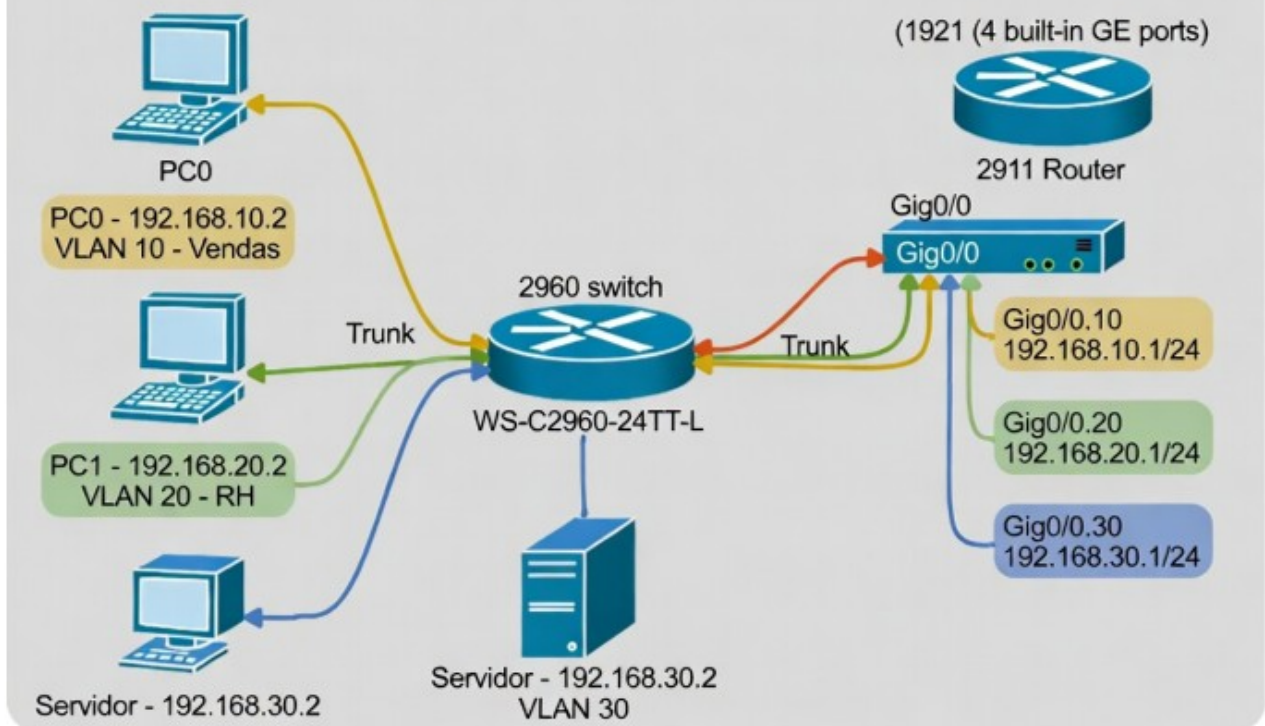
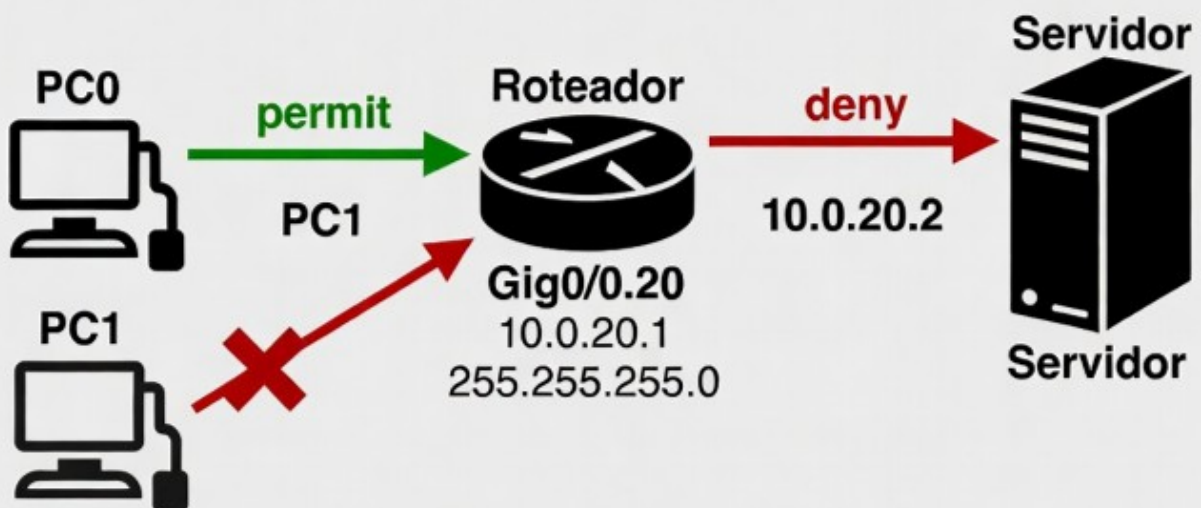


Diagrama do Controle de Acesso com ACL

Scenario 4



ACL 100

```
permit tcp any host 10.0.20.2 eq 80
deny ip any host 10.0.20.2
```

HTTP

```
permi tcy any hostl eq 80
10.0.20.2
```

Comandos da ACL (corrigidos)

```
access-list 100 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.30.10
access-list 100 permit ip any any

interface gig0/0.20
 ip access-group 100 in
```

Conclusão

Você concluiu o laboratório completo de roteadores Cisco, dominando:

- Configuração básica
- Roteamento estático e redundância
- VLANs, Router-on-a-Stick e ACLs

Próximo passo: Pratique no Packet Tracer e teste variações (ex: ACL por porta TCP 80).

Resumo de Comandos mais usados (tabela final)

Comando	Descrição
ip route ...	Rota estática / flutuante
encapsulation dot1Q	Router-on-a-Stick
switchport mode trunk	Trunk 802.1Q
access-list ...	ACL estendida
ip access-group	Aplica ACL